Khaled Swaidan

Softwareentwickler | Generative AI, Python & RAG

Bremen (Schwachhausen) • khaled.swaidan.k@gmail.com

Profil

Softwareentwickler (M.Sc. Informatik) mit Schwerpunkt auf Python-basierten KI-Anwendungen, RAG und lokal betriebenen Sprachmodellen. Einen KI-Assistenten von der Aufbereitung fachlicher Wissensquellen über Retrieval und Modellanbindung bis zu Tests, Evaluation und Zwei-Server-Betrieb umgesetzt. Berufliche Praxis in Full-Stack-Entwicklung, REST-Integration, Qualitätssicherung und technischen Anleitungen für Anwender.

KI-Projekt | Masterarbeit

SIRcraft AI | RAG-Assistent für epidemiologische Modellierung 2026

Universität Bremen | Masterarbeit: 1,0

- Entwicklung eines lokal betriebenen KI-Assistenten für die No-Code-Modellierungssoftware SIRcraft mit Python, FastAPI, Pydantic und Flutter Web; Unterstützung bei Bedienungsfragen und der Erstellung von Modellgleichungen.
- Wissensbasis aus 179 kuratierten Dokumentationsabschnitten; Embedding-Modell nomic-embed-text, ChromaDB-Vektorsuche und kontextgestützte Antwortgenerierung (RAG).
- Strukturierte Prompts mit Few-Shot-Beispielen und JSON-Ausgaben; Fehlerbehandlung bei Modellantworten sowie eigener rekursiver Parser zur Syntaxprüfung generierter Gleichungen.
- Zwei-Server-Architektur eingerichtet: Ollama mit vier Open-Weight-Sprachmodellen auf separatem KI-Rechner, Web-/FastAPI-Server über HTTP angebunden; Docker Compose und Nginx.
- Vier Sprachmodelle mit einem Katalog von 30 Fragen systematisch evaluiert; 67 Backend- und 30 Frontend-Tests. Web-App von der Universität für Beta-Tests per iFrame eingebunden.

`https://sircraft.uni-bremen.de/sircraft-ai/`

Berufserfahrung

Softwareentwickler | Flutter & API-Integration 02/2025–04/2026

Rocket-Code

- Weiterentwicklung einer plattformübergreifenden Vertriebs-App mit Flutter/Dart, BLoC/Cubit, Repository- und REST-Schicht sowie lokalen Isar-Daten mit Online-Fallback.
- Kundenkontakt-, Dokumenten- und Signaturprozesse umgesetzt; bestehende Azure Functions und Blob Storage angebunden, Validierungs- und Netzwerkfehlerfälle berücksichtigt.
- Anwenderanforderungen und UI-Prototypen umgesetzt, GoRouter-Navigation refaktoriert und responsive Dialogkomponente an rund 50 Stellen eingeführt; PDF-Vorlagen dynamisiert.
- Code-Reviews, Usability-Tests und Git-Pre-Commit-Prüfungen; deutsch- und englischsprachige Helpdesk-Artikel, Anleitungen und FAQs für Kunden und Kollegen erstellt.

Junior IT-Berater | Testing & Evaluation 11/2023–07/2024

IFIB Consult

- Funktions- und Usability-Tests einer Bildungsplattform und der Walter App durchgeführt; Testprotokolle ausgewertet, Digitalisierungsanforderungen recherchiert und Ergebnisse visualisiert.

Eigenprojekt

TaminyPro | Modulare Shop- und Bestellplattform laufend

Flutter/Dart, Firebase Authentication, Cloud Firestore

- Entwicklung einer mandantenfähigen Anwendung mit Rollenrechten, öffentlicher Storefront, Realtime-Bestellungen, BLoC/Cubit, Repositories, GetIt und GoRouter.
- Coding-Agenten (Claude, Copilot, Gemini Code, Google Antigravity) für Planung, Debugging, Skripte und UI-Prototyping eingesetzt; KI-generierte Änderungen eigenständig geprüft und getestet, KI-Code-Reviews in Git-Pre-Commit-Workflows integriert.

Ausbildung

M.Sc. Informatik 2026

Universität Bremen | Gesamtnote 1,8; Masterarbeit 1,0

B.Sc. Informatik 2024

Universität Bremen

Technische Kenntnisse

Generative AI	RAG, LLM-Integration, Ollama, ChromaDB, nomic-embed-text, Prompt Engineering, strukturierte Ausgaben, LLM-Evaluation
Backend / Frontend	Python, FastAPI, Pydantic, REST-APIs, Flutter/Dart, BLoC/Cubit, Firebase, Firestore, Isar
Betrieb / QA	Docker Compose, Nginx, Git, Git-Hooks, pytest, Flutter-Tests, Code-Reviews, Azure-Dienstanbindung
Agentic Coding	Claude, Copilot, Gemini Code, Google Antigravity; Debugging, Testgenerierung, KI-Code-Reviews
Sprachen	Deutsch, Englisch, Arabisch (Muttersprache)